

Prediksi Jangka Pendek (*Nowcast*) Pergerakan *Bow echo* dengan Pendekatan STEPS dan Data Radar *X-band* (Studi Kasus: Cekungan Bandung)

Virginia Putri Annisa (12821014)

Pembimbing: Dr. Nurjanna Joko Trilaksono, S.Si., M.Si. dan Ginaldi Ari Nugroho, S.T., M.Si., Ph.D.

Email: 12821014@mahasiswa.itb.ac.id

ABSTRAK

Cekungan Bandung yang memiliki topografi kompleks rentan terhadap cuaca ekstrem, khususnya fenomena *bow echo* sebagai sistem konvektif skala meso yang memicu hujan lebat dan angin kencang. Penelitian ini mengevaluasi sistem prediksi jangka pendek untuk pergerakan *bow echo* dengan memanfaatkan data radar *X-band* beresolusi tinggi (120 m) dan model STEPS (*Short-Term Ensemble Prediction System*). Hasil analisis 13 kasus *bow echo* (2020–2022) menunjukkan akurasi identifikasi yang tinggi (*POD* 0,685) dan performa optimal STEPS pada *lead time* 10–30 menit (*CSI* >0,5, *RMSE* 9,6–12,3 mm/jam), dengan deviasi posisi rata-rata hanya 4,45 km untuk prediksi 10 menit. Metode *skeletonization* berhasil mengidentifikasi morfologi *bow echo*, sementara algoritma Lucas Kanade pada STEPS mampu menangkap vektor pergerakan sistem konvektif dengan presisi tinggi.

Namun, terjadi degradasi signifikan pada *lead time* >40 menit akibat interaksi kompleks antara *cold pool* dengan topografi Cekungan Bandung, yang mengurangi ketepatan prediksi (deviasi posisi mencapai 18,81 km). Penurunan akurasi ini tercermin dari penurunan *POD* hingga 0,132 dan peningkatan *FAR* hingga 0,868 pada *lead time* 60 menit. Meski demikian, STEPS terbukti adaptif dalam mempertahankan akurasi prediksi arah pergerakan *bow echo* meski terjadi atenuasi radar, berkat integrasi data gerakan semi-Lagrangian dan koreksi bias berbasis *ensemble*. Temuan ini mengonfirmasi keunggulan STEPS sebagai sistem peringatan dini jangka sangat pendek (<30 menit), dengan rekomendasi operasional meliputi pengembangan algoritma koreksi atenuasi berbasis ΦDP serta integrasi dengan model numerik atau *machine learning* untuk memperpanjang akurasi prediksi.

Kata kunci: *Bow echo*, Prediksi Jangka Pendek, *X-band*, *Short-Term Ensembled Prediction System* (STEPS)

1. Pendahuluan

Cekungan Bandung yang dikelilingi pegunungan tinggi sangat rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, khususnya sistem konvektif skala meso seperti *bow echo* (Firdaus et al., 2024). Sistem ini sering memicu curah hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan kerusakan signifikan, seperti banjir di Dayeuhkolot pada 28 Februari 2020 yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp8,7 miliar (BPBD Jabar, 2020). Interaksi kompleks antara proses orografis dan konvergensi angin permukaan di wilayah ini menjadi pemicu utama terbentuknya *bow echo* (Jiang, 2006), sehingga prediksi akurat sistem ini sangat penting untuk mitigasi bencana.

Bow echo sebagai bagian dari sistem konvektif skala meso (MCS) menunjukkan pola reflektivitas radar khas berbentuk busur dan sering disertai cuaca ekstrem (Weisman, 2001). Pembentukannya didorong oleh geseran angin tingkat rendah yang kuat dan melibatkan dinamika kompleks seperti *rear inflow jet* dan *bookend vortices* (Atkins & Laurent, 2009). Identifikasi *bow echo* menggunakan metode *skeletonization* dan *fuzzy logic* pada data radar *X-band* resolusi tinggi (Klimowski et al., 2004), namun prediksinya menghadapi tantangan karena keterbatasan resolusi spasial radar konvensional (250-500

m) dan gangguan *ground clutter* di wilayah topografi kompleks (Bechini & Chandrasekar, 2017).

Model STEPS mengatasi keterbatasan prediksi dengan pendekatan *multiplicative cascade* yang memecah bidang presipitasi dalam skala spasial berbeda (Mittermaier et al., 2013). Kemampuannya mengadaptasi metode perturbasi *ensemble* dan koreksi bias probabilistik (Smith et al., 2024) membuatnya efektif menangani masalah atenuasi pada data *X-band*. Kombinasi algoritma *optical flow* (Lucas-Kanade) dan perturbasi *noise* stokastik (Bauer, 2019) memungkinkan prediksi akurat untuk *lead time* pendek (<30 menit), mengisi celah antara observasi radar dan model NWP.

Integrasi STEPS dengan radar *X-band* (resolusi 120 m) di Cekungan Bandung menunjukkan peningkatan signifikan dengan deviasi posisi rata-rata hanya 4,45 km untuk prediksi 10 menit. Sistem ini secara khusus efektif dalam melacak fitur kritis *bow echo* seperti *rear inflow jet* dan *cold pool* (Bowler et al., 2006). Penelitian ini membuktikan potensi operasional STEPS untuk peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah tropis, sekaligus menyediakan dasar pengembangan sistem prediksi probabilistik yang lebih handal.

2. Data dan Metode

2.1. Data

2.1.1 Data Radar Cuaca *X-band*

Data radar yang digunakan berasal dari *X-band Rain Scanner Radar* (RSR) milik BRIN untuk cakupan di wilayah Bandung, Sumedang, Sukabumi, dan sekitarnya. Data ini diperlukan sebagai input data historis untuk melakukan prediksi jangka pendek. Ringkasan *dataset* karakteristik SANTANU yang dikaji dalam penelitian ini tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi data Rain Scanner Radar *X-band* (RSR) SANTANU

Parameter	Spesifikasi
Resolusi Spasial	120 x 120 meter
Resolusi Temporal	2 menit
Polarisasi	Horizontal
Ukuran Data	90 – 110 Kilobyte
Jumlah Grid	734 x 734
Format	.mat dan .PNG

2.2. Metode

Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan difokuskan secara khusus pada penggunaan model STEPS, dengan penekanan pada metode ekstrapolasi dan pendekatan kaskade multiplikatif untuk merepresentasikan bidang pergerakan *bow echo*. Penggunaan metode Lucas Kanade diperlukan dalam menginterpolasi bidang gerakan. Untuk memprediksi pergerakan *bow echo*, maka perlu dilakukan identifikasi *bow echo* pada komposit radar menggunakan *skeletonization* sehingga didapatkan sekumpulan waktu kejadian *bow echo*.

Tabel 1. Konfigurasi *nowcasting* dengan STEPS.

Parameter	Keterangan
Metode Nowcast	STEPS
<i>Optical Flow</i>	Lukas Kanade
Metode Ekstrapolasi	Semi-Lagrangian
Level Kaskade	6
Turunan Model AR(p)	2
Metode Masking	<i>Incremental</i>
Jumlah Ensemble	10

2.2.1 Identifikasi *Bow echo* dengan *Skeletonization*

Proses identifikasi *bow echo* diawali dengan analisis citra radar dengan memanfaatkan teknik *image processing* yang meliputi inisialisasi sistem koordinat dengan titik pusat

radar pada 107,586480° BT dan 6,894941° LS. Citra kemudian disegmentasi dengan *thresholding* berdasarkan nilai reflektivitas ≥ 35 dBZ, diikuti operasi morfologi (*opening* dan *closing*) untuk meningkatkan kualitas citra biner. Tahap selanjutnya meliputi ekstraksi fitur melalui pelabelan *connected components* untuk mengidentifikasi objek potensial, dengan seleksi objek berdasarkan luas area >10 km² sesuai kriteria *bow echo*. Parameter geometris seperti eksentrisitas dihitung menggunakan momen inersia, sementara struktur pola dianalisis melalui *skeletonization* dengan algoritma *medial axis transform*.

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan menerapkan *Euclidean Distance Transform* (EDT) untuk mengkuantifikasi struktur pola dan perhitungan fluks energi menggunakan pendekatan konservasi massa. Penyaringan cabang *skeleton* menggunakan metode *fuzzy clustering* yang meliputi ekstraksi simpul (*nodes*) dan tepi (*edges*), serta eliminasi cabang sekunder berdasarkan kriteria kontinuitas. Proses klasifikasi *bow echo* dilakukan dengan mengevaluasi parameter utama berupa sudut *skeleton* utama ($67^\circ < \theta < 142^\circ$) dan nilai eksentrisitas ($0,74 < \varepsilon < 0,98$). Hasil identifikasi divalidasi secara temporal minimal selama 3 *frame* berurutan (6 menit) sebelum disimpan dalam basis data spasio-temporal. Metodologi ini mengadaptasi pendekatan Kamani dkk., (2016) dengan modifikasi untuk menyesuaikan karakteristik radar *X-band*, seperti terlihat pada Gambar 3.2 yang menunjukkan diagram alir proses identifikasi secara lengkap. Kriteria identifikasi *bow echo* secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 yang mencakup parameter sudut, eksentrisitas, luas area, dan durasi.

Tabel 2. Kriteria *bow echo* berdasarkan karakteristik fisis.

Parameter	Keterangan
Sudut	$67^\circ < \theta < 142^\circ$
Eksentrisitas	$0,74 < \varepsilon < 0,98$
Durasi	≥ 30 menit
Reflektivitas	≥ 35 dBZ
Luas Area	>10 km

2.2.2 Integrasi Data Radar *X-band* pada Model STEPS

Proses dimuat dengan mempersiapkan data radar *X-band* yang disimpan dalam format .mat. Data reflektivitas (ZI) dibaca dan dinormalisasi dengan membaginya dengan 10.000, kemudian nilai -1 diubah menjadi NaN (*missing value*). Metadata seperti lokasi geografis (*latitude*, *longitude*), resolusi spasial (0,12 km), dan parameter Z-R relationship ($a=316$, $b=1,5$) ditentukan secara manual. Data kemudian ditransformasi ke skala logaritmik (dBR) dengan threshold 0.1 mm/h dan nilai missing diisi dengan -15 dBR.

Bidang gerak diestimasi menggunakan algoritma *Lucas-Kanade* dari data reflektivitas dengan konfigurasi pada Tabel 4. Proses komputasi *motion field* dilakukan setelah data radar berhasil diproses. Estimasi vektor pergerakan dilakukan dengan inisialisasi dan memverifikasi ketersediaan data citra radar minimal dua *frame* berurutan (citra t dan $t+1$) sebagai input dasar. Setiap pasangan citra kemudian melalui tahap pra-pemrosesan yang meliputi normalisasi intensitas, dan penghilangan *noise* menggunakan operasi morfologi *median filtering*. Metode STEPS kemudian diaplikasikan untuk menghasilkan prediksi *ensemble* dengan konfigurasi: 6 level *cascade*, *threshold* presipitasi 10 dBR, *velocity perturbation* menggunakan metode "bps", dan *noise* non-parametrik. Setiap *lead time* yang setara dengan interval 2 menit per langkah menghasilkan *ensemble* prediksi yang kemudian dirata-ratakan (*ensemble mean*). Data hasil *nowcasting* dikembalikan ke skala linier (mm/jam) menggunakan transformasi invers dB. *Output* model berupa probabilitas curah hujan yang dihasilkan melalui rata-rata *ensemble*. Hasil prediksi mencakup *lead time* 0-60 menit dengan interval 2 menit dan divisualisasikan menggunakan *colormap* konsisten dengan levels 0,08–160 mm/jam.

Tabel 3. Konfigurasi parameter algoritma Lucas Kanade.

Parameter	Metode/Nilai
Deteksi Fitur	Shi-Tomasi
Ukuran Window	21 x 21 piksel
Interpolasi	IDW (<i>power</i> = 2)
<i>Threshold Outlier</i>	30 piksel
Implementasi	<i>Dense (True)</i>

2.2.3 Evaluasi Performa STEPS

Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap performa sistem prediksi STEPS (*Short-Term Ensemble Prediction System*) dengan menerapkan empat metrik verifikasi deterministik. *Root Mean Square Error* (RMSE) digunakan untuk mengukur besarnya deviasi antara nilai prediksi *ensemble mean* STEPS dengan observasi aktual. Perhitungan RMSE didefinisikan sebagai Persamaan 3.1 :

$$R = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y - \hat{y})^2} \quad (3.1)$$

dengan y adalah nilai observasi, $\hat{y}$ adalah nilai prediksi, dan N adalah jumlah sampel. Semakin kecil nilai RMSE, semakin akurat prediksi.

Selain itu, tiga metrik berbasis kontingensi (Persamaan 3.2 – 3.4) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prediksi dalam mendeteksi kejadian curah hujan, yaitu *Probability of Detection* (POD), *False Alarm Ratio*

(FAR), dan *Critical Success Index* (CSI). Persamaan masing-masing metrik adalah:

$$P = \frac{H}{H+M} \quad (3.2)$$

$$F = \frac{F}{H+F} \quad (3.3)$$

$$C = \frac{H}{H+M+F} \quad (3.4)$$

dengan H (*hit*) adalah kejadian yang diprediksi dan terjadi, M (*miss*) adalah kejadian yang terjadi tetapi tidak diprediksi, dan F (*false alarm*) adalah kejadian yang diprediksi tetapi tidak terjadi. POD mengukur seberapa baik sistem mendeteksi kejadian aktual (nilai ideal = 1), FAR mengukur proporsi prediksi yang salah (nilai ideal = 0), dan CSI menggabungkan kedua aspek tersebut untuk menilai keakuratan prediksi secara keseluruhan (nilai ideal = 1).

3. Hasil dan Pembahasan

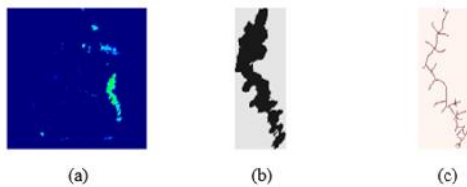
3.1 Identifikasi *bow echo* dengan *skeletonization*

Metode *skeletonization* diterapkan pada data radar *X-band* untuk mengidentifikasi struktur *bow echo* berdasarkan waktu pertama kali sistem yang memiliki luas > 10 km² dan minimal nilai reflektivitas 35 dBZ muncul dan kemudian dihitung sudut dan eksentrisitasnya. Selama periode 1 Januari 2020-31 Desember 2022 (1096 hari), 13 kasus *bow echo* berhasil terdeteksi. Fase inisiasi WO (*Weakly Organized*) mengindikasikan *bow echo* yang terbentuk dari konveksi kurang terorganisir, sedangkan SL (*Squall Lines*) merupakan *bow echo* yang berkembang dari sistem garis squall yang terstruktur. Hal ini merujuk pada penelitian Klimowski (2004) dan Moller (1990). Tabel 4 menyajikan karakteristik *bow echo* yang teridentifikasi, meliputi fase inisiasi, durasi, luas, sudut, dan nilai eksentrisitas.

Tabel 5. Karakteristik 13 kasus bow echo yang berhasil teridentifikasi di Cekungan Bandung periode 2020 – 2022.

No	Tanggal	Fase Inisiasi	Luas (km ²)	Durasi (menit)	Sudut (o)	Eksentrisitas
1	3 Februari 2020	WO	84,2	38	144,1	0,85
2	7 Februari 2020	WO	89,4	32	141,4	0,97
3	13 Februari 2020	WO	66,0	30	143,9	0,90
4	28 Februari 2020	WO	87,2	36	139,0	0,97
5	24 Maret 2020	WO	100,5	30	121,2	0,96
6	13 Agustus 2020	WO	124,1	36	121,3	0,97
7	1 Februari 2021	WO	132,8	32	140,0	0,96
8	4 Februari 2021	SL	117,8	32	146,2	0,98
9	16 Juni 2021	WO	57,5	52	104,0	0,94
10	6 Desember 2021	SL	129,6	40	139,4	0,97
11	10 Maret 2022	WO	174,3	34	138,0	0,91
12	15 Agustus 2022	SL	138,9	30	123,9	0,94
13	9 November 2022	SL	86,8	34	137,1	0,98

Secara kuantitatif, *bow echo* dalam studi ini memiliki rentang luas 57,5 hingga 174,3 km² dengan durasi 30–52 menit, mengindikasikan variasi signifikan dalam skala dan intensitas sistem konvektif. Nilai sudut berkisar antara 104,0° hingga 146,2°, sementara eksentrisitasnya tergolong tinggi (0,85–0,98). Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rentang sudut dan eksentrisitas tinggi merupakan ciri khas *bow echo*, sekaligus mengonfirmasi struktur lengkung (*bow-shaped*) yang matang dan terorganisir dengan baik.



Gambar 1. Ilustrasi metode identifikasi *bow echo* pada 9 November 2022 menggunakan metode *skeletonization* dan *fuzzy logic* dengan mengubah citra radar X-band (a) menjadi gambar biner (b) dan diubah ke dalam bentuk *skeleton* (c)

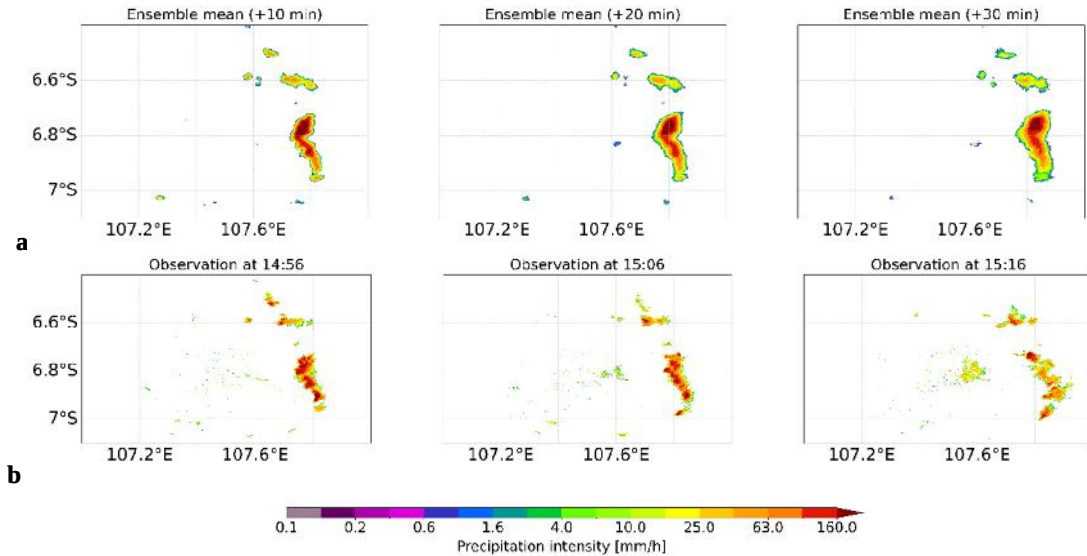
Gambar 1 memperlihatkan proses identifikasi *bow echo* pada 9 November 2022 menggunakan metode *skeletonization* dan *fuzzy logic*. Tahapan dimulai dengan citra radar X-band (Gambar 1a), yang kemudian diubah

menjadi gambar biner (Gambar 1b) untuk memisahkan area konvektif dari latar belakang. Selanjutnya, citra biner diproses menjadi bentuk *skeleton* (Gambar 1c), menghasilkan garis melengkung yang jelas, sesuai dengan pola khas *bow echo*.

Pada kasus 9 November 2022, hasil *skeletonisasi* memperlihatkan garis melengkung yang konsisten dengan karakteristik *bow echo*. Sementara itu, *fuzzy logic* berperan dalam memberikan penilaian probabilistik berdasarkan parameter-parameter yang ada. Dengan hasil identifikasi pada 9 November 2022 menunjukkan parameter kunci berupa sudut 137,1° dan eksentrisitas 0,98, memenuhi semua kriteria *bow echo* menurut Burke dan Schultz (2004).

3.2 Integrasi Data Radar X-band pada Model STEPS

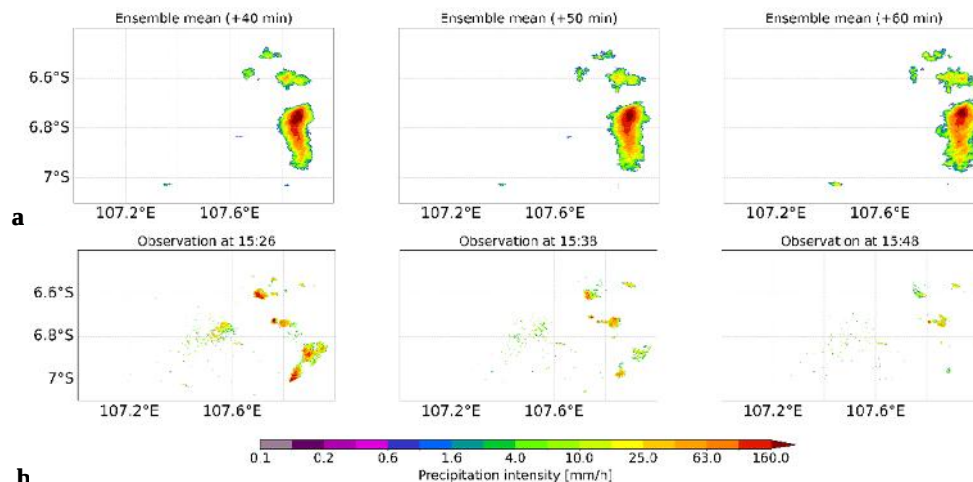
Implementasi model STEPS menghasilkan prediksi ensemble mean dengan akurasi yang bervariasi tergantung *lead time*. Gambar 4.2 memperlihatkan perbandingan distribusi spasial nilai presipitasi antara observasi radar X-band (Gambar 4a) dan prediksi jangka pendek (nowcast) menggunakan STEPS (Gambar 4b) untuk *lead time* +10 hingga +30 menit pada tanggal 9 November 2022. Hasil ini menunjukkan kemampuan model dalam memprediksi pola curah hujan dengan detail yang cukup baik, meskipun terdapat variasi akurasi seiring bertambahnya *lead time*.



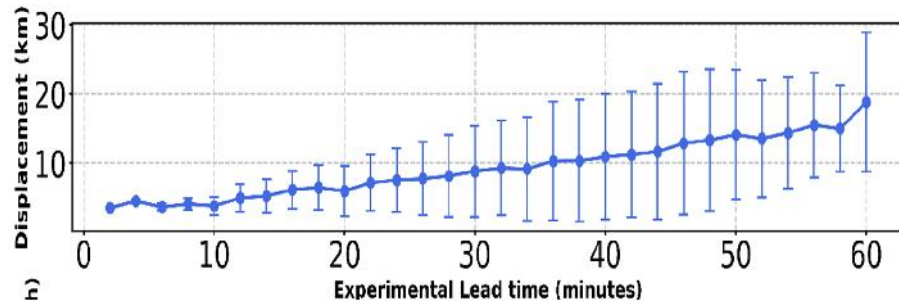
Gambar 2. Distribusi spasial nilai presipitasi (a) observasi radar X-band dan (b) prediksi jangka pendek (*nowcast*) menggunakan STEPS pada 9 November 2022 untuk *lead time* +10 hingga 30 menit.

Pada kasus *bow echo* tanggal 9 November 2022, prediksi menggunakan model STEPS berhasil mereproduksi pola sistem secara akurat untuk *lead time* +10 menit. Hasil prediksi tidak hanya menangkap struktur *bow echo* tetapi juga gradien intensitas hujan yang tajam (60–87 mm/jam) serta identifikasi *notch* yang jelas. *Notch* ini merupakan manifestasi dari *Rear Inflow Jet* (RIJ), yang terlihat sebagai area dengan intensitas presipitasi lebih rendah (60–70 mm/jam) di bagian belakang sistem, kontras dengan wilayah sekitarnya yang mencapai >80 mm/jam. Keakuratan ini menunjukkan bahwa STEPS mampu menangkap proses fisik utama dalam skala waktu singkat, termasuk interaksi antara *updraft* dan *downdraft*.

Namun, performa model mengalami degradasi signifikan pada *lead time* lebih panjang (+40 hingga +60 menit), terutama dalam memprediksi fase peluruhan (*dissipasi*) sistem. Seperti ditunjukkan pada Gambar 3, model gagal mereproduksi proses *dissipasi* yang justru berhasil diprediksi pada *lead time* pendek. Deviasi intensitas mencapai rata-rata 12.4 mm/jam pada +40 menit, dengan ketidakakuratan tertinggi terjadi di wilayah inti *bow echo*. Analisis spasial mengungkapkan bahwa model cenderung *overestimate* intensitas presipitasi di area yang sebenarnya sedang melemah, sementara struktur *notch* menjadi kurang jelas atau bahkan menghilang. Hal ini mengindikasikan keterbatasan STEPS dalam menangkap mekanisme penghamburan energi kinetik dan pengaruh gesekan permukaan pada skala waktu yang lebih panjang.



Gambar 3. Distribusi spasial nilai presipitasi (a-c) observasi radar X-band dan (d-f) prediksi jangka pendek (*nowcast*) menggunakan STEPS pada 9 November 2022 untuk *lead time* +40 hingga +60 menit.



Gambar 4. *Displacement* antara data observasi dan hasil prediksi menggunakan STEPS terhadap eksperimen *lead time* pada 9 November 2022.

Pada 9 November 2022 model masih mampu mempertahankan akurasi dalam memprediksi arah pergerakan sistem ke timur-tenggara dengan kecepatan 12,3 m/s dan konsisten dengan pola angin regional, namun Gambar 4.4 menunjukkan adanya peningkatan *displacement* seiring bertambahnya *lead time*. Pada *lead time* +10 menit, *displacement* relatif kecil (3,80 km), tetapi meningkat signifikan menjadi 18,81 km pada *lead time* +60 menit. Hal ini sejalan dengan tren rata-rata *displacement* pada Tabel 4.2, di mana nilai *displacement* pada 13 kasus *bow echo* menunjukkan variabilitas yang signifikan antar kasus dan semakin meningkat seiring bertambahnya *lead time*. Pada *lead time* +10 menit, *displacement* rata-rata mencapai 4,45 km dengan kisaran relatif sempit (1,60–9,30 km), mengindikasikan akurasi prediksi yang stabil untuk skala waktu sangat pendek. Namun, pada *lead time* +60 menit, nilai rata-rata melonjak menjadi 16,40 km dengan deviasi antar kasus yang lebih besar (11,01–20,65 km), mencerminkan penurunan

keandalan model seiring waktu.

Pola umum menunjukkan bahwa model STEPS memberikan hasil yang relatif akurat untuk *lead time* pendek (+10 hingga +20 menit), namun akurasinya menurun signifikan pada *lead time* yang lebih panjang. Beberapa kasus seperti 13 Februari 2020 menunjukkan peningkatan *displacement* yang gradual dan stabil, sementara kasus lain seperti 13 Agustus 2020 mengalami lonjakan *displacement* yang tajam pada *lead time* tertentu. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun model STEPS secara umum mampu memprediksi pergerakan *bow echo* dengan cukup baik untuk kebutuhan *nowcasting* jangka pendek, terdapat tantangan signifikan dalam memprediksi pergerakan sistem untuk *lead time* yang lebih panjang, terutama pada kasus-kasus dengan karakteristik dinamika yang kompleks.

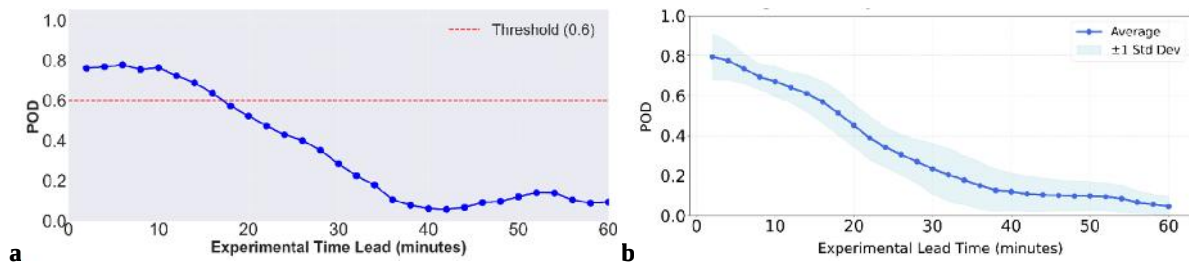
Tabel 6. Akumulasi nilai *displacement* pada 13 kasus *bow echo* yang teridentifikasi periode 2020-2022.

Tanggal	Lead time					
	+10	+20	+30	+40	+50	+60
3 Februari 2020	4,46	6,65	8,03	11,91	13,48	15,06
7 Februari 2020	9,30	10,18	14,36	15,99	17,87	12,59
13 Februari 2020	3,06	3,83	6,35	7,88	9,80	11,01
28 Februari 2020	3,56	12,78	10,72	12,64	12,34	13,69
24 Maret 2020	2,47	5,42	8,29	10,95	14,65	16,28
13 Agustus 2020	5,26	8,03	12,15	28,70	27,04	20,65
1 Februari 2021	5,32	8,81	11,98	11,19	14,69	17,96
4 Februari 2021	2,82	6,70	7,08	11,03	15,31	17,58
16 Juni 2021	1,60	3,88	7,55	9,43	12,19	14,69
6 Desember 2021	6,50	5,47	7,77	12,24	16,64	18,95
10 Maret 2022	3,49	6,12	10,49	11,82	15,94	19,57
15 Agustus 2022	4,38	7,14	9,21	10,36	13,46	15,45
9 November 2022	3,80	5,94	8,82	10,91	14,10	18,81
Rata-Rata	4,45	7,08	9,31	12,71	15,34	16,40

3.3 Evaluasi Performa STEPS

Evaluasi ini menganalisis kinerja model STEPS yang integrasikan dengan data radar *X-band* (resolusi 120 meter) dalam memprediksi pergerakan sistem *bow echo* selama periode 2020–2022. Evaluasi dilakukan pada 13 kasus *bow echo* dengan menganalisis empat metrik statistik utama: *Root Mean Square Error* (RMSE) untuk mengukur kesalahan spasial, *Probability of Detection*

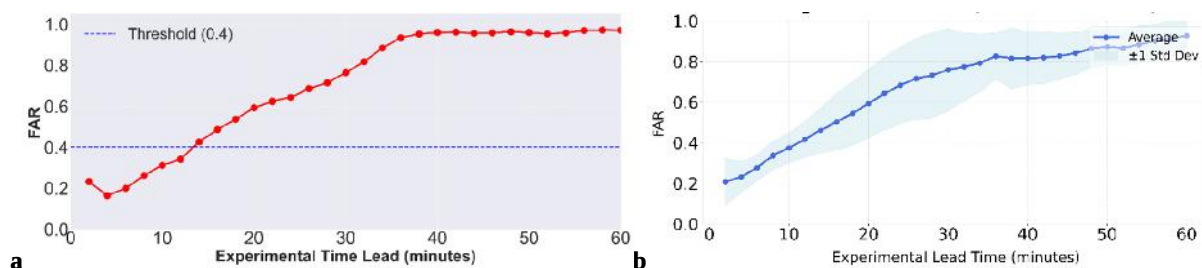
(POD) untuk menilai kemampuan deteksi, *False Alarm Ratio* (FAR) untuk mengidentifikasi overprediksi, dan *Critical Success Index* (CSI) sebagai indikator akurasi keseluruhan. Fokus penelitian difokuskan pada rentang *lead time* +10 hingga +60 menit guna mengidentifikasi keterbatasan model dalam mempertahankan keandalan prediksi seiring bertambahnya waktu.



Gambar 5. Nilai POD hasil prediksi menggunakan STEPS terhadap eksperimen lead time pada (a) 9 November 2022 dan (b) 13 kasus *bow echo* yang teridentifikasi pada periode 2020–2022.

Gambar 5a menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam nilai *Probability of Detection* (POD) seiring meningkatnya *lead time* pada kasus 9 November 2022. Nilai POD yang awalnya mencapai 0,763 pada *lead time* +10 menit turun drastis menjadi hanya 0,093 pada *lead time* +60 menit, mengindikasikan penurunan kemampuan deteksi sistem sebesar 87,8%. Pola ini konsisten terlihat pada seluruh 13 kasus yang diteliti, dengan rata-rata POD menurun dari 0,685 menjadi 0,132 untuk *lead time* yang sama. Penurunan POD berkorelasi kuat dengan kualitas data input yang terdegradasi akibat gangguan atmosfer, terutama efek atenuasi yang menyebabkan hilangnya informasi penting. Sementara Gambar 5b menunjukkan rata-rata nilai POD untuk 13 kasus *bow echo* di Cekungan Bandung periode 2020–2022. Hasil analisis mengungkapkan bahwa nilai POD mengalami penurunan signifikan pada *lead time* panjang (+40 hingga +60 menit), dengan salah satu penyebab utamanya adalah masalah atenuasi radar *X-band*. Atenuasi, yaitu gangguan pada data observasi radar yang menyebabkan ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data, memengaruhi 6 dari 13 kasus yang diteliti.

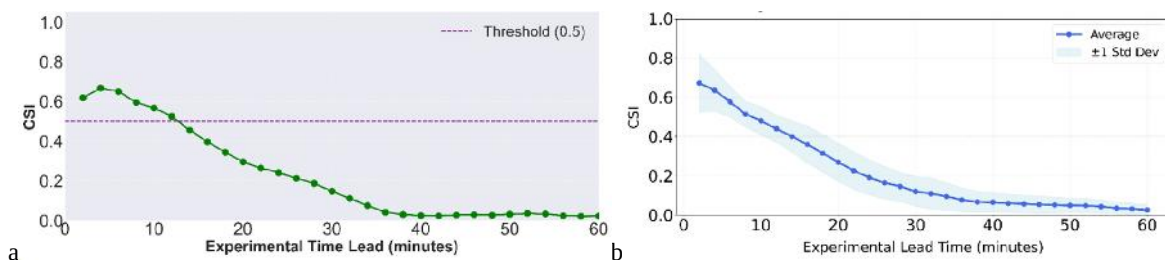
Masalah ini berdampak langsung pada kemampuan sistem STEPS dalam mendeteksi dan memprediksi fenomena *bow echo*, sebagaimana tercermin dari rendahnya nilai POD, terutama untuk *lead time* di atas +40 menit. Hal ini mengungkapkan dampak signifikan atenuasi radar terhadap kinerja prediksi model STEPS pada dua kasus *bow echo* yang berbeda. Pada kasus 28 Februari 2020, sistem yang bergerak dari barat ke timur dan melintasi langsung wilayah cakupan radar menyebabkan atenuasi parah, tercermin dari penurunan drastis nilai POD dari 0,155 (+40 menit) menjadi 0,002 (+60 menit). Kondisi lebih ekstrem terjadi pada kasus 13 Agustus 2020, di mana nilai POD mencapai 0,000 pada *lead time* panjang, menunjukkan kegagalan total sistem dalam mereproduksi struktur radar yang mengalami atenuasi parah. Kedua kasus ini secara jelas menegaskan bahwa ketidaktersediaan data valid akibat atenuasi tidak hanya mengurangi akurasi prediksi, tetapi dalam kondisi terburuk dapat menghilangkan sama sekali kemampuan sistem untuk mendeteksi *bow echo*.



Gambar 6. Nilai FAR hasil prediksi menggunakan STEPS terhadap eksperimen lead time pada (a) 9 November 2022 dan (b) 13 kasus *bow echo* yang teridentifikasi pada periode 2020–2022.

Gambar 6a menunjukkan perkembangan *False Alarm Ratio* (FAR) pada kasus 9 November 2022, di mana nilai FAR meningkat secara signifikan dari 0,312 (+10 menit) menjadi 0,971 (+60 menit). Hal ini mengindikasikan bahwa hampir 97,1% prediksi pada *lead time* +60 menit merupakan alarm palsu, sehingga keandalan sistem untuk prediksi jangka panjang dipertanyakan. Pola serupa juga terlihat pada analisis 13 kasus lainnya, di mana rata-rata FAR meningkat dari 0,315 (+10 menit) menjadi 0,868 (+60 menit), menunjukkan konsistensi dalam penurunan akurasi seiring bertambahnya durasi prediksi. Kenaikan FAR ini berkorelasi langsung dengan penurunan nilai *Probability of Detection* (POD) yang ditunjukkan pada Gambar 5a. Pada kasus yang sama (9 November 2022), POD turun drastis dari 0,763 (+10 menit) menjadi hanya 0,093 (+60 menit), yang berarti model hampir sepenuhnya kehilangan kemampuan mendeteksi *bow echo* pada *lead time* panjang.

Nilai *False Alarm Ratio* (FAR) yang tinggi pada 6 kasus *bow echo* yang mengalami atenuasi radar menunjukkan kecenderungan sistem STEPS menghasilkan prediksi yang tidak sesuai dengan observasi. Misalnya, pada 13 Agustus 2020, FAR sempurna (=1,000) dan POD nol (=0,000) menggambarkan kegagalan total prediksi. Kondisi ini disebabkan oleh atenuasi parah yang menghilangkan informasi kunci dari radar. Sementara itu, kasus seperti 16 Juni 2021 menunjukkan FAR yang relatif lebih rendah (0,269 pada *lead time* +20) karena atenuasi mungkin tidak separah kasus lainnya, meski tetap memengaruhi akurasi.



Gambar 7. Nilai CSI hasil prediksi menggunakan STEPS terhadap eksperimen *lead time* pada (a) 9 November 2022 dan (b) 13 kasus *bow echo* yang teridentifikasi pada periode 2020-2022.

Gambar 7a mengungkapkan tren penurunan kritis dalam kinerja prediksi model STEPS berdasarkan analisis nilai Critical Success Index (CSI) untuk kasus *bow echo* 9 November 2022. Nilai CSI yang awalnya mencapai 0,76 pada *lead time* +10 menit—menunjukkan performa prediktif yang baik—mengalami penurunan drastis hingga hanya 0,08 pada *lead time* +60 menit, mengindikasikan hilangnya hampir seluruh akurasi prediksi. Kemerosotan ini berkorelasi langsung dengan memburuknya dua parameter kunci: peningkatan *False Alarm Ratio* (FAR) dari 0,312 menjadi 0,971 (97,1% alarm palsu) dan penurunan *Probability of Detection* (POD). Pola serupa teramati pada 12 kasus lainnya, dengan rata-rata CSI turun dari 0,58 (+10 menit) menjadi 0,12 (+60 menit), mengonfirmasi keterbatasan fundamental STEPS dalam mempertahankan kualitas prediksi untuk *lead time*

Atenuasi radar tidak hanya menurunkan POD seperti pada bahasan sebelumnya, tetapi juga secara signifikan meningkatkan FAR, terutama pada *lead time* panjang. Kombinasi keduanya (POD rendah + FAR tinggi) mengindikasikan bahwa sistem prediksi menjadi tidak reliabel ketika data radar terganggu. Kasus-kasus dengan atenuasi (seperti 13 Agustus 2020, 1 Februari 2021, dan 6 Desember 2021) memperlihatkan pola khas yaitu POD mendekati 0,000 disertai FAR mendekati 1,000. Artinya, sistem cenderung "gagal mendeteksi" (POD rendah) sekaligus "sering memberi alarm palsu" (FAR tinggi). Fenomena ini terjadi karena atenuasi mengaburkan struktur *bow echo* di radar, sehingga STEPS kesulitan membedakan antara sinyal nyata dan *noise*.

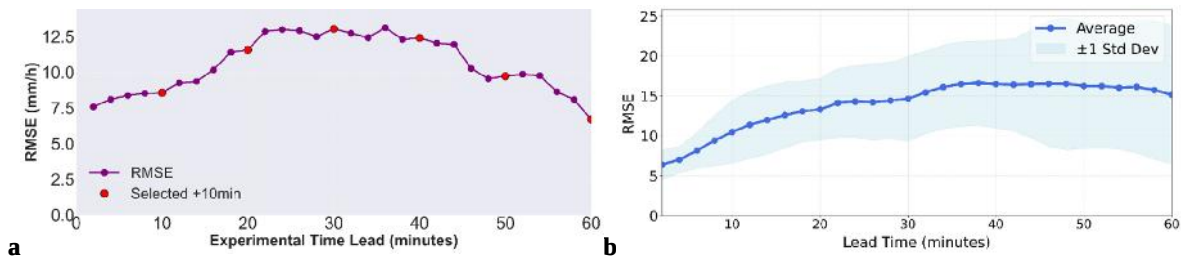
Kasus-kasus yang mengalami atenuasi seperti 13 Agustus 2020, 1 Februari 2021, dan 6 Desember 2021, menunjukkan FAR yang sangat tinggi (mendekati 1,000) pada *lead time* panjang, sementara POD-nya mendekati nol. Secara rata-rata, FAR meningkat dari 0,372 (+10 menit) menjadi 0,899 (+60 menit), mengonfirmasi tren penurunan keandalan prediksi seiring waktu. Gambar 4.9 lebih lanjut memvisualisasikan rata-rata FAR untuk 13 kasus tersebut, mempertegas bahwa akurasi prediksi semakin menurun seiring bertambahnya *lead time*, terutama ketika terjadi atenuasi radar.

panjang.

Faktor penurunan akurasi prediksi *bow echo* bersifat multidimensi. Secara instrumental, atenuasi radar X-band (terutama saat hujan lebat) mengurangi reliabilitas data input. Dari aspek dinamika, kompleksitas proses internal *bow echo* (turbulensi, wind shear, dan proses mikro-fisika) sering melampaui kapasitas resolusi model. Pada level parameterisasi, ketidakmampuan merepresentasikan interaksi skala meso—khususnya feedback antara konveksi dan sirkulasi meso—menjadi kendala utama. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan dalam asimilasi data real-time dan representasi topografi lokal yang kurang detail, sebagaimana diamati dalam studi kasus sistem konvektif di wilayah topografi kompleks.

Sebagai indikator yang menggabungkan POD dan FAR, Gambar 7b (rata-rata nilai CSI untuk 13 kasus bow echo di Cekungan Bandung, 2020–2022) mengungkapkan hubungan erat antara kemampuan deteksi sistem dan tingkat kesalahan prediksinya. Data menunjukkan tren penurunan nilai CSI yang signifikan seiring meningkatnya lead time, terutama pada kasus-kasus yang terkena dampak atenuasi radar. Kasus 13 Agustus 2020 menjadi contoh nyata dampak parah atenuasi, di mana nilai CSI mencapai 0,000 untuk lead time +40 hingga +60 menit—konsisten dengan POD 0,000 dan FAR 1,000. Hal ini menunjukkan kegagalan total sistem dalam mendeteksi bow echo sekaligus tingginya alarm palsu, karena atenuasi menghilangkan informasi penting dari data radar, membuat STEPS tidak mampu membedakan sinyal nyata dan noise.

Sebaliknya, kasus 16 Juni 2021 yang mengalami atenuasi lebih ringan memperlihatkan nilai CSI yang relatif lebih baik (0,037 untuk lead time +60 menit), meski tetap rendah. Perbedaan ini menegaskan korelasi langsung antara tingkat atenuasi dan kinerja sistem, di mana gangguan yang lebih ringan masih memungkinkan prediksi yang sedikit lebih akurat. Secara keseluruhan, nilai rata-rata CSI 0,026 untuk lead time +60 menit mencerminkan keterbatasan serius sistem dalam prediksi jangka panjang, sebagai konsekuensi dari kombinasi POD yang sangat kecil (0,058) dan FAR yang tinggi (0,899). Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi dampak negatif atenuasi terhadap akurasi prediksi, tetapi juga menyoroti perlunya pengembangan sistem yang lebih tangguh terhadap gangguan atmosfer seperti atenuasi radar.



Gambar 8. Nilai RMSE hasil prediksi menggunakan STEPS terhadap eksperimen lead time pada (a) 9 November 2022 dan (b) 13 kasus bow echo yang teridentifikasi pada periode 2020-2022.

Nilai *Root Mean Square Error* yang ditunjukkan pada Gambar 8a pada kasus 9 November 2022 meningkat secara konsisten dari 9,625 mm/jam pada *lead time* +10 menit menjadi 12,250 mm/jam pada *lead time* +60 menit. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa akurasi prediksi model STEPS mengalami degradasi seiring bertambahnya durasi prediksi. Tren ini selaras dengan hasil analisis komprehensif pada Gambar 8b, di mana rata-rata RMSE untuk 13 kasus bow echo meningkat dari 9,6 mm/jam (+10 menit) menjadi 15,51 mm/jam (+60 menit).

Nilai RMSE (*Root Mean Square Error*) memberikan gambaran yang menarik ketika dikaitkan dengan hasil analisis CSI, POD, dan FAR sebelumnya. Pada kasus-kasus dengan atenuasi radar seperti 13 Agustus 2020, terlihat nilai RMSE yang relatif rendah (berkisar antara 7,563 hingga 10,881). Namun, hal ini bukan menunjukkan

akurasi prediksi yang baik, melainkan mencerminkan kegagalan sistem dalam mendeteksi fenomena *bow echo*, seperti yang terlihat dari nilai POD 0,000. Sebaliknya, pada kasus seperti 10 Maret 2022 yang menunjukkan nilai RMSE sangat tinggi (mencapai 38,096 untuk *lead time* +60 menit), terlihat korelasi dengan nilai FAR yang juga tinggi (0,763), mengindikasikan bahwa sistem menghasilkan banyak prediksi yang menyimpang jauh dari observasi aktual. Pola umum menunjukkan bahwa nilai RMSE rata-rata meningkat seiring bertambahnya *lead time*, dari 11,14 untuk *lead time* +10 menit menjadi 16,42 untuk *lead time* +40 menit, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada *lead time* lebih panjang. Tren ini konsisten dengan penurunan nilai POD dan peningkatan nilai FAR yang telah dibahas sebelumnya, semakin mempertegas bahwa kualitas prediksi sistem STEPS semakin menurun seiring dengan bertambahnya waktu prediksi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, integrasi model STEPS dengan data radar X-band resolusi tinggi (120 m) mampu memberikan prediksi pergerakan bow echo di Cekungan Bandung dengan tingkat akurasi yang memadai, khususnya pada lead time pendek (+10 hingga +30 menit). Analisis terhadap 13 kasus bow echo selama periode 2020–2022 menunjukkan konsistensi kinerja model, yang tercermin dari nilai Critical Success Index (CSI) >0,5 dan Root Mean Square Error (RMSE) berkisar antara 9,6–12,3 mm/jam.

Model STEPS terbukti mampu memprediksi arah pergerakan (propagasi) sistem bow echo dengan cukup baik, bahkan ketika data observasi radar mengalami atenuasi. Hal ini tercermin dari nilai displacement yang relatif stabil pada lead time pendek (+10 menit) dengan rata-rata 4,45 km dan masih dapat diterima untuk lead time menengah (+30 menit) dengan rata-rata 9,31 km. Kemampuan ini menunjukkan ketangguhan STEPS dalam menangkap pola pergerakan sistem meskipun terdapat gangguan pada data input.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun model STEPS menunjukkan kinerja optimal dalam memprediksi pergerakan bow echo pada lead time pendek (+10–30 menit) serta kemampuan mempertahankan akurasi prediksi arah pergerakan meskipun terjadi atenuasi data, namun performanya menurun signifikan pada lead time panjang (>40 menit) akibat interaksi kompleks cold pool-topografi dan dampak atenuasi yang menurunkan POD hingga 0,132 dan meningkatkan FAR hingga 0,868. Secara spasial, STEPS mampu mereproduksi pola presipitasi dan struktur bow echo (termasuk rear inflow notch) dengan baik untuk prediksi jangka pendek, meskipun deviasi posisi mencapai 18,81 km pada lead time +60 menit, sehingga mengonfirmasi efektivitasnya sebagai sistem peringatan dini jangka sangat pendek (<30 menit) dengan rekomendasi pembatasan penggunaan operasional pada rentang waktu tersebut.

Referensi

- Atkins, N. T., dan Laurent, M. S. (2009): Bow echo Mesovortices. Part I: Processes That Influence Their Damaging Potential. <https://doi.org/10.1175/2008MWR2649.1>
- Bechini, R., dan Chandrasekar, V. (2017): An Enhanced Optical Flow Technique for Radar Nowcasting of Precipitation and Winds, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 34. <https://doi.org/10.1175/JTECH-D-17-0110.1>
- Bowler, N. E., Pierce, C. E., dan Seed, A. W. (2006): STEPS: A probabilistic precipitation forecasting scheme which merges an extrapolation nowcast with downscaled NWP, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 132(620), 2127–2155. <https://doi.org/10.1256/qj.04.100>
- Firdaus, I. M., Trilaksono, N. J., dan Yamazaki, T. (2024): Mechanism of initiation and regeneration of convective cell in Bandung Basin, Indonesia, *Geoscience Letters*, 11(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s40562-024-00359-1>
- Jiang, Q. (2006): Precipitation over Concave Terrain. <https://doi.org/10.1175/JAS 3761.1>
- Klimowski, B. A., Hjelmfelt, M. R., dan Bunkers, M. J. (2004): Radar Observations of the Early Evolution of Bow echoes, diperoleh 5 November 2024 melalui situs internet: https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/19/4/1520-0434_2004_019_0727_rootee_2_0_co_2.xml
- Mittermaier, M., Roberts, N., dan Thompson, S. A. (2013): A long - term assessment of precipitation forecast skill using the Fractions Skill Score, *Meteorological Applications*, 20(2), 176–186. <https://doi.org/10.1002/met.296>
- Nugroho, G. A., Halimurrahman, Awaludin, A., Fathrio, I., Trilaksono, N. J., Maryadi, E., Sinatra, T., Renggono, F., Satiadi, D., Makmur, E., Putra, A. W., Cholianawati, N., Indrawati, A., Madethen, T. A. P., dan Hapsari, R. I. (2024): A 4-years of radar-based observation of bow echo over Bandung basin Indonesia, *Geoenvironmental Disasters*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s40677-024-00282-9>
- Smith, J., Birch, C., Marsham, J., Peatman, S., Bollasina, M., dan Pankiewicz, G. (2024): Evaluating pySTEPS optical flow algorithms for convection nowcasting over the Maritime Continent using satellite data, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 24, 567–582. <https://doi.org/10.5194/nhess-24-567-2024>
- Wang, Y., Coning, E., Harou, A., Jacobs, W., Joe, P., Nikitina, L., Roberts, R., Wang, J., Wilson, J., Atencia, A., Bica, B., Brown, B., Goodmann, S., Kann, A., Li, P. W., Monterio, I., Schmid, F., Seed, A., dan Sun, J. (2017): Guidelines for Nowcasting Techniques.
- Weisman, M. L. (2001): Bow echoes: A Tribute to T. T. Fujita, diperoleh 17 November 2024 melalui situs internet: https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/82/1/1520-0477_2001_082_0097_beattt_2_3_co_2.xml
- Browning, K., dan Collier, C. (1989): Nowcasting of precipitating systems. *Reviews of Geophysics*, 27(3), 345–370. <https://doi.org/10.1029/RG027i003p00345>
- Bringi, V.N. dan Chandrasekar, V. (2001): *Polarimetric Doppler Weather Radar: Principles and Applications*. Cambridge University Press, Cambridge, New York. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511541094>
- Schultz, D. M., and W. J. Steenburgh (2020): Nonclassic Evolution of a Cold-Frontal System across the Western United States during the Intermountain Precipitation Experiment (IPEX). *Wea. Forecasting*, 35, 255–271. <https://doi.org/10.1175/WAF-D-19-0166.1>
- Weisman, M. L. (2001): Bow Echoes: A Tribute to T. T. Fujita. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 82(1), 97–116. <http://www.jstor.org/stable/26215511>
- Gatzen, C., 2013: Warm-season severe wind events in Germany. *Atmos. Res.*, 123, 197–205. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.07.017>